1.7 无穷小的比较

无穷小阶的比较

前面对于无穷小的学习中，我们有两个非常重要的无穷小引理：

1. 同一极限过程的有限个无穷小的和与差也是无穷小。
2. 有界量与无穷小的乘积也是同一极限过程的无穷小。

无穷小阶的比较

前面对于无穷小的学习中，我们有两个非常重要的无穷小引理：

1. 同一极限过程的有限个无穷小的和与差也是无穷小。
2. 有界量与无穷小的乘积也是同一极限过程的无穷小。

那么，关于无穷小的商呢?

无穷小阶的比较

前面对于无穷小的学习中，我们有两个非常重要的无穷小引理：

1. 同一极限过程的有限个无穷小的和与差也是无穷小。
2. 有界量与无穷小的乘积也是同一极限过程的无穷小。

那么，关于无穷小的商呢？ 这实际上就是我们说的 $\frac{0}{0}$ 型不定式

无穷小阶的比较

前面对于无穷小的学习中，我们有两个非常重要的无穷小引理：

1. 同一极限过程的有限个无穷小的和与差也是无穷小。

2. 有界量与无穷小的乘积也是同一极限过程的无穷小。

那么，关于无穷小的商呢？ 这实际上就是我们说的 $\frac{0}{0}$ 型不定式

而这种形式的极限会出现各种各样的情形。

比如：$3x, x^2, \sin x, x\sin\frac{1}{x}$ 都是 $x \to 0$ 时无穷小，但是

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x} = 0;\quad \lim_{x\to 0}\frac{3x}{x^2} = \infty;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3};\quad \lim_{x\to 0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x} \text{ 不存在}$$

无穷小阶的比较

像之前，我们研究 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{\ln^m x}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^x}{x^\alpha}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^x}{a^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1,m>0)$,

得出了：当 $x\to+\infty$ 时(或 x 充分大时)函数 $\ln^m x\ll x^\alpha\ll a^x\ll x^x,\alpha>0,a>1,m>0$

这反映了这些函数在 $x\to+\infty$ 的过程中，从左到右函数趋于无穷大的速度的越来越快

无穷小阶的比较

像之前，我们研究 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{\ln^m x}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^x}{x^\alpha}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^x}{a^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1,m>0)$,

得出了：当 $x\to+\infty$ 时(或 x 充分大时)函数 $\ln^m x\ll x^\alpha\ll a^x\ll x^x,\alpha>0,a>1,m>0$

这反映了这些函数在 $x\to+\infty$ 的过程中，从左到右函数趋于无穷大的速度的越来越快

对于无穷小的商的极限，也反映不同无穷小趋于 0 的速度快慢

无穷小阶的比较

像之前，我们研究 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{\ln^m x}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^x}{x^\alpha}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^x}{a^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1,m>0)$,

得出了：当 $x\to+\infty$ 时(或 x 充分大时)函数 $\ln^m x\ll x^\alpha\ll a^x\ll x^x,\alpha>0,a>1,m>0$

这反映了这些函数在 $x\to+\infty$ 的过程中，从左到右函数趋于无穷大的速度的越来越快

对于无穷小的商的极限，也反映不同无穷小趋于 0 的速度快慢

比如：$3x,x^2,\sin x,x\sin\dfrac{1}{x}$ 都是 $x\to 0$ 时无穷小，但是

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x}=0;\quad \lim_{x\to0}\frac{3x}{x^2}=\infty;\quad \lim_{x\to0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3};\quad \lim_{x\to0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}\text{ 不存在}$$

无穷小阶的比较

像之前，我们研究 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{\ln^m x}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^x}{x^\alpha}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^x}{a^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1,m>0)$,

得出了：当 $x\to+\infty$ 时(或 x 充分大时)函数 $\ln^m x\ll x^\alpha\ll a^x\ll x^x,\alpha>0,a>1,m>0$

这反映了这些函数在 $x\to+\infty$ 的过程中，从左到右函数趋于无穷大的速度的越来越快

对于无穷小的商的极限，也反映不同无穷小趋于 0 的速度快慢

比如：$3x,x^2,\sin x,x\sin\dfrac{1}{x}$ 都是 $x\to 0$ 时无穷小，但是

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x}=0;\quad \lim_{x\to0}\frac{3x}{x^2}=\infty;\quad \lim_{x\to0}\frac{\sin x}{3x}=\frac{1}{3};$$

$$\lim_{x\to0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}\text{ 不存在}$$

并不是所有的无穷小都可以比较

无穷小阶的比较

另外有无穷小于无穷大之间的关系：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha}}{\ln x}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{a^{x}}{x^{\alpha}}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{x^{x}}{a^{x}}=+\infty,(\alpha>0,a>1),$$

上面的极限的也可以看作无穷小的比：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1/\ln x}{1/x^{\alpha}}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1/x^{\alpha}}{1/a^{x}}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1/a^{x}}{1/x^{x}}=+\infty,(\alpha>0,a>1),$$

无穷小阶的比较

另外有无穷小于无穷大之间的关系：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{\ln x}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^\alpha}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{x^x}{a^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1),$$

上面的极限的也可以看作无穷小的比：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1/\ln x}{1/x^\alpha}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1/x^\alpha}{1/a^x}=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1/a^x}{1/x^x}=+\infty,(\alpha>0,a>1),$$

故：$x\to+\infty$ 时，$\dfrac{1}{\ln^m x}\gg\dfrac{1}{x^\alpha}\gg\dfrac{1}{a^x}\gg\dfrac{1}{x^x}$，从左到右的函数趋于 0 的速度越来越快

无穷小阶的比较

在前面我们遇到过下面的不定式：

$\infty-\infty$ 型：

形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n, \lim f(x) \pm g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

$0\cdot\infty$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n, \lim f(x)g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = 0, \lim g(x) = \infty$

$\frac{0}{0}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0, \lim f(x) = \lim g(x) = 0;$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

无穷小阶的比较

在前面我们遇到过下面的不定式：

都可化成 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$

$\infty-\infty$ 型：

形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n, \lim f(x) \pm g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

$0\cdot\infty$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n, \lim f(x)g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = 0, \lim g(x) = \infty$

$\frac{0}{0}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0, \lim f(x) = \lim g(x) = 0;$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

无穷小阶的比较

定义1

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 是同一极限过程中的无穷小，且 $\alpha(x) \neq 0$,

（1）若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小，记作: $\beta(x) = o(\alpha(x))$;

（2）若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \infty$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小;

（3）若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = c \neq 0$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的同阶无穷小;

特别地，若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的等价无穷小，记作：$\beta(x) \sim \alpha(x)$

注意： 0 是任何一个无穷小的高阶无穷小。

无穷小阶的比较

定义1

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 是同一极限过程中的无穷小，且 $\alpha(x) \neq 0$,

(1) 若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小，记作: $\beta(x) = o(\alpha(x))$;

这个“=” 和 $\beta(x) = 2x + 1$ 中的“=”表示同一个意思么?

(2) 若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = \infty$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小;

(3) 若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = c \neq 0$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的同阶无穷小;

特别地，若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的等价无穷小，记作：$\beta(x) \sim \alpha(x)$

注意： 0 是任何一个无穷小的高阶无穷小。

无穷小阶的比较

比如： 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x}=0$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x^2}=\infty$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to x}\dfrac{\tan x}{x}=1$

无穷小阶的比较

比如： 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x}=0$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x^2}=\infty$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to x}\dfrac{\tan x}{x}=1$

所以：当 $x\to 0$ 时，

x^2 是 $3x$ 的高阶无穷小；即：$x^2=\mathrm{o}(3x)$

$3x$ 是 x^2 的低阶无穷小；

$1-\cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小；

$\sin x, \tan x$ 都是 x 的等价无穷小；即：$\sin x\sim x, \tan x\sim x$

无穷小阶的比较

比如： 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x}=0$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x^2}=\infty$; $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to x}\dfrac{\tan x}{x}=1$

所以：当 $x\to 0$ 时,

x^2 是 $3x$ 的高阶无穷小；即：$x^2=\mathrm{o}(3x)$

$3x$ 是 x^2 的低阶无穷小；

$1-\cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小；

$\sin x, \tan x$ 都是 x 的等价无穷小；即：$\sin x\sim x, \tan x\sim x$

无穷小阶的比较

比如： 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x}=0$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x^2}=\infty$; $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to x}\dfrac{\tan x}{x}=1$

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1}$$

所以：当 $x\to 0$ 时,

x^2 是 $3x$ 的高阶无穷小；即：$x^2=o(3x)$

$3x$ 是 x^2 的低阶无穷小；

$1-\cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小；

$\sin x, \tan x$ 都是 x 的等价无穷小；即：$\sin x\sim x, \tan x\sim x$

无穷小阶的比较

比如： 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x}=0$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x^2}=\infty$; $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to x}\dfrac{\tan x}{x}=1$

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1}$$

所以：当 $x\to 0$ 时,

x^2 是 $3x$ 的高阶无穷小；即：$x^2=o(3x)$

$3x$ 是 x^2 的低阶无穷小；

$1-\cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小；$1-\cos x$ 是 $x^2/2$ 的等阶无穷小:$1-\cos x\sim x^2/2$；

$\sin x, \tan x$ 都是 x 的等价无穷小；即：$\sin x\sim x, \tan x\sim x$

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时,

$$\sin x \sim x,\ \tan x \sim x,\ \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

分析：即证：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

分析：即证：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1$

另外考虑到：$1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=\frac{1-q^n}{1-q}, q\neq 1$

所以：$1-q^n=(1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

分析：即证：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1$

另外考虑到：$1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=\frac{1-q^n}{1-q}, q\neq 1$

所以：$1-q^n=(1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})$

令 $q=\frac{b}{a}$ 得：$a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

分析：即证：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1$

另外考虑到：$1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=\dfrac{1-q^n}{1-q}, q\neq 1$

所以：$1-q^n=(1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})$

令 $q=\sqrt[n]{1+x}$ 得：$\sqrt[n]{1+x}-1=-(1-q)=-\dfrac{1-q^n}{1+q+q^2+\cdots+q^n}$

$$\sqrt[n]{1+x}-1=\frac{x}{1+\sqrt[n]{1+x}+\sqrt[n]{(1+x)^2}+\cdots+\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}}$$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

分析：即证：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\frac{1}{n}x\cdot\left(1+\sqrt[n]{1+x}+\sqrt[n]{(1+x)^2}+\cdots+\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}\right)}=1$$

所以：$1-q^n=(1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})$

令 $q=\sqrt[n]{1+x}$ 得：$\sqrt[n]{1+x}-1=-(1-q)=-\dfrac{1-q^n}{1+q+q^2+\cdots+q^n}$

$$\sqrt[n]{1+x}-1=\frac{x}{1+\sqrt[n]{1+x}+\sqrt[n]{(1+x)^2}+\cdots+\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}}$$

典型例题

例1. 证明：当 $x \to 0$ 时， $\sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$

实际上，对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$，$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x,\ x \to 0$

这个等价无穷小，在第 1.9 节给出证明; 在学完泰勒公式之后，会更清晰.

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时,

$$\sin x \sim x,\ \tan x \sim x,\ \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$$

注：金黄色表示还没完成证明

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时,

$$\sin x \sim x,\ \tan x \sim x,\ \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$$

这里我们再补充两个等价无穷小： $e^x - 1 \sim x,\ \ln(1+x) \sim x$；

它们的证明需要用到 1.9 节的定理3；

注：金黄色表示还没完成证明

等价无穷小的等价关系

例1. 证明等价无穷小是一种等价关系， 即“~”满足：

1. 自反性： $\alpha \sim \alpha$

2. 对称性：若 $\alpha \sim \beta$，则 $\beta \sim \alpha$;

3. 传递性：若 $\alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma$，则 $\alpha \sim \gamma$.

等价无穷小的等价关系

例1. 证明等价无穷小是一种等价关系， 即“~”满足：

1. 自反性： $\alpha \sim \alpha$

2. 对称性：若 $\alpha \sim \beta$，则 $\beta \sim \alpha$;

3. 传递性：若 $\alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma$，则 $\alpha \sim \gamma$.

证明：因为 $\lim \frac{\alpha}{\alpha} = 1$, 所以 $\alpha \sim \alpha$ 自反性成立；

若 $\alpha \sim \beta$，即： $\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$ ，则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{1}{\alpha/\beta} = 1$; 所以 $\beta \sim \alpha$; 对称性成立；

因为 $\lim \frac{\alpha}{\gamma} = \lim \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\gamma} = \lim \frac{\alpha}{\beta} \cdot \lim \frac{\beta}{\gamma} = 1$, 所以 $\alpha \sim \gamma$; 传递性成立.

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x), \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2};$$

注：金黄色表示还没完成证明

基本无穷小

有时为了更精确的比较无穷小趋于 0 的快慢，可以用数字来表示它们的阶数

在这种情形下，我们需要选择一个无穷小作为比较的标准——称为基本无穷小

基本无穷小的选取在某种程度上是任意的，但通常都选取最简单的无穷小

基本无穷小

有时为了更精确的比较无穷小趋于 0 的快慢，可以用数字来表示它们的阶数

在这种情形下，我们需要选择一个无穷小作为比较的标准——称为基本无穷小

基本无穷小的选取在某种程度上是任意的，但通常都选取最简单的无穷小

比如：我们在考虑 $x \to a$ 时的无穷小时，一般选取 $x - a$ 作为基本无穷小；

特别地， $a = 0$ 时，一般选取 x 作为基本无穷小

而在考虑 $x \to \infty$ 时的无穷小时，一般选取 $\frac{1}{x}$ 作为基本无穷小

基本无穷小

有时为了更精确的比较无穷小趋于 0 的快慢，可以用数字来表示它们的阶数

在这种情形下，我们需要选择一个无穷小作为比较的标准——称为基本无穷小

基本无穷小的选取在某种程度上是任意的，但通常都选取最简单的无穷小

当我们选定基本无穷小之后，不妨记为 $\alpha(\alpha \neq 0)$,

那么它的各种正指数次幂：$\alpha^k(k > 0)$ 就组成了一组衡量无穷小的尺度；

而 $\alpha^k(k > 0)$ 就称为 α 的 k 阶无穷小；用这些尺度可以衡量其它更复杂的无穷小

基本无穷小

有时为了更精确的比较无穷小趋于 0 的快慢，可以用数字来表示它们的阶数

在这种情形下，我们需要选择一个无穷小作为比较的标准——称为基本无穷小

基本无穷小的选取在某种程度上是任意的，但通常都选取最简单的无穷小

当我们选定基本无穷小之后，不妨记为 $\alpha(\alpha \neq 0)$,

那么它的各种正指数次幂：$\alpha^k(k > 0)$ 就组成了一组衡量无穷小的尺度；

而 $\alpha^k(k > 0)$ 就称为 α 的 k 阶无穷小；用这些尺度可以衡量其它更复杂的无穷小

定义2:

若 α, β 是无穷小,且 $\alpha \neq 0$, 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$, 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小

无穷小阶的比较

定义2:

若 α, β 是无穷小,且 $\alpha \neq 0$, 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$, 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小

比如：由 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{2x^2}{x^2} = 2$; $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

所以：当 $x \to 0$ 时， $2x^2$ 是 x 的 2 阶无穷小；

当 $x \to 0$ 时， $1 - \cos x$ 是 x 的 2 阶无穷小；

无穷小阶的比较

定义2:

若 α,β 是无穷小,且 $\alpha \neq 0$, 若 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$, 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小

比如：由 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x^2}{x^2} = 2$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

所以：当 $x \to 0$ 时， $2x^2$ 是 x 的 2 阶无穷小；

当 $x \to 0$ 时， $1-\cos x$ 是 x 的 2 阶无穷小；

注意：不要以为任一无穷小 β 都有确定的阶数，

比如 $x \to 0$ 时，$x\sin\dfrac{1}{x}$； $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{\ln^m x}, m > 0$

思考：无穷小的阶的计算规律

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 分别是 $x \to a$ 时的无穷小，且 $\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

即：$\lim\limits_{x-a} \dfrac{\alpha(x)}{(x-a)^m} = c_1, \lim\limits_{x-a} \dfrac{\beta(x)}{(x-a)^n} = c_2$; c_1, c_2 都是不为 0 的常数。

考虑下面问题：

(1) $\alpha(x) \pm \beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

(2) $\alpha(x) \cdot \beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

(3) $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x \to a$ 时的无穷小么？如果是，那么是 $x-a$ 的几阶无穷小?

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(1) $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

不妨设 $m\geq n$;

(i) 当 $m>n$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\alpha(x)\pm\beta(x)}{(x-a)^n}=\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{\alpha(x)}{(x-a)^m}\cdot\dfrac{(x-a)^m}{(x-a)^n}\pm\dfrac{\beta(x)}{(x-a)^n}\right]$

$$=\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{(x-a)^m}\cdot\lim_{x\to a}(x-a)^{m-n}\pm\lim_{x\to a}\frac{\beta(x)}{(x-a)^n}=c_1\times 0\pm c_2=\pm c_2\neq 0$$

所以 $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(1) $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

不妨设 $m\geq n$;

(ii) 当 $m=n$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\alpha(x)\pm\beta(x)}{(x-a)^n}=\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{\alpha(x)}{(x-a)^n}\pm\dfrac{\beta(x)}{(x-a)^n}\right]$

$$=\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{(x-a)^n}\pm\lim_{x\to a}\frac{\beta(x)}{(x-a)^n}=c_1\pm c_2\,.$$

所以若 $c_1\pm c_2\neq 0$, $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小;

若 $c_1\pm c_2=0$, $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $(x-1)^n$ 的高阶无穷小;

故： $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 至少是 $x-a$ 的 n 阶无穷小;

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(1) $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

答：至少是 $x-a$ 的 $\min\{m,n\}$ 阶无穷小

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(2) $\alpha(x)\cdot\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

因为

$$\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)\cdot\beta(x)}{(x-a)^{m+n}}=\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{(x-a)^m}\cdot\frac{\beta(x)}{(x-a)^n}=c_1\cdot c_2\neq 0$$

所以 $\alpha(x)\cdot\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 $(m+n)$ 阶无穷小

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(3) $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x \to a$ 时的无穷小么？如果是，那么是 $x-a$ 的几阶无穷小？

因为 $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \dfrac{\alpha(x)}{(x-a)^m} \cdot \dfrac{(x-a)^m}{(x-a)^n} \cdot \dfrac{(x-a)^n}{\beta(x)}$

所以 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\alpha(x)}{(x-a)^m} \cdot \dfrac{(x-a)^m}{(x-a)^n} \cdot \dfrac{(x-a)^n}{\beta(x)} = \dfrac{c_1}{c_2} \cdot \lim\limits_{x\to a}(x-a)^{m-n}$

故当 $m \le n$ 时，$\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不是 $x \to a$ 时的无穷小；

当 $m > n$ 时，$\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x-a$ 的 $m-n$ 阶无穷小

思考：无穷小的阶的计算规律

$\alpha(x)$ 是 $x-a$ 的 m 阶无穷小； $\beta(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小；

(1) $\alpha(x)\pm\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

答：至少是 $x-a$ 的 $\min\{m,n\}$ 阶无穷小

(2) $\alpha(x)\cdot\beta(x)$ 是 $x-a$ 的几阶无穷小?

答：$(m+n)$ 阶

(3) $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x\to a$ 时的无穷小么？如果是，那么是 $x-a$ 的几阶无穷小?

答：当 $m\le n$ 时，$\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不是 $x\to a$ 时的无穷小；

当 $m>n$ 时，$\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 是 $x-a$ 的 $m-n$ 阶无穷小

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

证明：必要性"$\Rightarrow$"

若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\lim \dfrac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim \left(\dfrac{\beta}{\alpha} - 1 \right) = \lim \dfrac{\beta}{\alpha} - 1 = 1 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \beta - \alpha = o(\alpha).$

充分性"$\Leftarrow$"

若 $\beta = \alpha + o(\alpha)$, 则 $\beta - \alpha = o(\alpha)$; 所以 $\lim \dfrac{\beta - \alpha}{\alpha} = 0$;

故 $\lim \dfrac{\beta}{\alpha} = \lim \dfrac{(\beta - \alpha) + \alpha}{\alpha} = \lim \dfrac{\beta - \alpha}{\alpha} + \lim \dfrac{\alpha}{\alpha} = 0 + 1 = 1. \Rightarrow \beta \sim \alpha.$ 证毕.

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

当然，$\beta = \alpha + o(\beta)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

当然，$\beta - \alpha$ 也是 β 的高阶无穷小

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

当然，$\beta = \alpha + o(\beta)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

当然，$\beta - \alpha$ 也是 β 的高阶无穷小

当 $x \to 0$ 时，$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$, $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$;

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

当然，$\beta = \alpha + o(\beta)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

当然，$\beta - \alpha$ 也是 β 的高阶无穷小

当 $x \to 0$ 时，$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$, $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$;

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$

$\sin x = x + o(x)$; $\tan x = x + o(x)$; $\arctan x = x + o(x)$; $\arcsin x = x + o(x)$;

$e^x - 1 = x + o(x)$; $\ln(1+x) = x + o(x)$; $1 - \cos x = \dfrac{x^2}{2} + o\left(\dfrac{x^2}{2}\right)$;$(1+x)^\alpha - 1 = \alpha x + o(x)$

无穷小的比较

定理1

若 α, β 都是同一极限过程中的无穷小，则 β 是 α 的等价无穷小的充要条件是：$\beta = \alpha + o(\alpha)$

当然，$\beta = \alpha + o(\beta)$

即：β 是 α 的等价无穷小当且仅当 $\beta - \alpha$ 是 α 的高阶无穷小。

当然，$\beta - \alpha$ 也是 β 的高阶无穷小

当 $x \to 0$ 时，$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$, $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$;

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$

思考：请问 $\beta - \alpha$ 是 α 或 β 的几阶无穷小?

比如问：$x - \sin x, \tan x - x, \tan x - \sin x, [(1+x)^\alpha - 1] - \alpha x$，$e^x - 1 - x, \ln(1+x) - x$,

分别是 x 的几阶无穷小

典型例题

这里我们直接给出下面的结果，在我们后面的学习过程中再给出证明。

$x \to 0$ 时，

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}, [(1+x)^\alpha - 1] - \alpha x \sim \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2$$

$$e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}, \ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}$$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为 $\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cdot\cos x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{1}{\cos x}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为 $\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cdot\cos x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{1}{\cos x}$

且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2},\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}=1$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为 $\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cdot\cos x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1-\cos x}{x^2}\cdot\dfrac{1}{\cos x}$

且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2},\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\cos x}=1$

所以由极限的乘法运算得：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cdot\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=\frac{1}{2}$$

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x), \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \quad [(1+x)^\alpha - 1] - \alpha x \sim \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2, \; e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}, \ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}$$

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}; \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}; \quad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2};$$

注：金黄色表示还没完成证明

常用的等价无穷小

当 $x \to 0$ 时,

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x), \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; \quad [(1+x)^\alpha - 1] - \alpha x \sim \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2, \; e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}, \ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}$$

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}; \quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}; \quad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2};$$

应用复合函数的极限运算法则我们现在可以将这些无穷小扩充

注：金黄色表示还没完成证明

常用的等价无穷小

当 $\square \to 0$ 时,

$\square \sim \sin\square \sim \tan\square \sim \arctan\square \sim \arcsin\square \sim e^{\square} - 1 \sim \ln(1+\square)$, $(1+\square)^{\alpha} - 1 \sim \alpha\square, \alpha \in \mathbb{R}$

$1 - \cos\square \sim \frac{1}{2}\square^2$; $[(1+\square)^{\alpha} - 1] - \alpha\square \sim \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\square^2$, $e^{\square} - 1 - \square \sim \frac{\square^2}{2}$,

$\ln(1+\square) - \square \sim -\frac{\square^2}{2}$

$\square - \sin\square \sim \frac{\square^3}{6}$; $\tan\square - \square \sim \frac{\square^3}{3}$; $\tan\square - \sin\square \sim \frac{1}{2}\square^3$;

注：金黄色表示还没完成证明

常用的等价无穷小

当 $\square \to 0$ 时，

$\square \sim \sin\square \sim \tan\square \sim \arctan\square \sim \arcsin\square \sim e^{\square} - 1 \sim \ln(1+\square)$，　$(1+\square)^{\alpha} - 1 \sim \alpha\square, \alpha \in \mathbb{R}$

$1 - \cos\square \sim \frac{1}{2}\square^2$；　$[(1+\square)^{\alpha} - 1] - \alpha\square \sim \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\square^2$，$e^{\square} - 1 - \square \sim \frac{\square^2}{2}$，

$\ln(1+\square) - \square \sim -\frac{\square^2}{2}$

$\square - \sin\square \sim \frac{\square^3}{6}$；　$\tan\square - \square \sim \frac{\square^3}{3}$；　$\tan\square - \sin\square \sim \frac{1}{2}\square^3$；

比如 $x \to 0$ 时，　$a^x - 1 = e^{x\ln a} - 1 \sim x\ln a, a > 1$

$$\log_a(1+x) = [\log_a e]\cdot[\ln(x+1)] = \frac{\ln(1+x)}{\ln a} \sim \frac{x}{\ln a}$$

注：金黄色表示还没完成证明

典型例题

例. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\ln x-\ln a}{x-a}$，$a>0$；　(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$

典型例题

例. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\ln x-\ln a}{x-a}$，$a>0$；　(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$

分析：　可以化为我们熟悉的 $x\to 0$ 情形；　令 $t=x-a$，则当 $x\to a$ 时，　$t\to 0$

所以：(1) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\ln x-\ln a}{x-a}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(t+a)-\ln a}{t}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t/a)}{t}=\dfrac{1}{a}$

(2) $$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t+a)-\sin a}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin t\cos a+\cos t\sin a-\sin a}{t}$$

$$=\cos a\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}+\sin a\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}$$

$$=\cos a$$

无穷小代换的理论支持

定理2.

如果 $\lim \dfrac{f(x)}{F(x)} = 1, \lim \dfrac{g(x)}{G(x)} = 1$, 且 $\lim \dfrac{F(x)}{G(x)}$ 存在，则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim \dfrac{F(x)}{G(x)}$.

特别地，若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \dfrac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$ 存在， 则 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = \lim \dfrac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$.

无穷小代换的理论支持

定理2.

如果 $\lim \frac{f(x)}{F(x)} = 1, \lim \frac{g(x)}{G(x)} = 1$, 且 $\lim \frac{F(x)}{G(x)}$ 存在，则 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{F(x)}{G(x)}$.

特别地，若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$ 存在， 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$.

证明：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f(x)}{F(x)} \cdot \frac{F(x)}{G(x)} \cdot \frac{G(x)}{g(x)} = \lim \frac{f(x)}{F(x)} \cdot \lim \frac{F(x)}{G(x)} \cdot \lim \frac{G(x)}{g(x)} = 1 \cdot \lim \frac{F(x)}{G(x)} \cdot 1 = \lim \frac{F(x)}{G(x)}.$$

无穷小代换的理论支持

定理2.

如果 $\lim \dfrac{f(x)}{F(x)} = 1, \lim \dfrac{g(x)}{G(x)} = 1$, 且 $\lim \dfrac{F(x)}{G(x)}$ 存在，则 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim \dfrac{F(x)}{G(x)}$.

特别地，若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \dfrac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$ 存在， 则 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = \lim \dfrac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$.

该定理告诉我们在求两个函数比的极限时，分子分母都可以换成在该极限过程与其在取极限的意义下等价的函数；特别地，如果是无穷小的比的极限，分子分母可以换成在改过程中它们的等价无穷小。

典型例题

例3. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin x}$; (2) $\lim\limits_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x-1}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x^2}{(\arcsin x)^2}$

典型例题

例3. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin x}$; (2) $\lim\limits_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x-1}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x^2}{(\arcsin x)^2}$

解：

(1) 因为 $x\to 0, \ln(1+3x)\sim 3x,\ \sin x\sim x$; 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{x}=3$

(2) 因为 $x\to\infty, e^{\frac{1}{x}}-1\sim\dfrac{1}{x}$, 所以 $\lim\limits_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)=\lim\limits_{x\to\infty} x\cdot\dfrac{1}{x}=1$

典型例题

例3. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin x}$; (2) $\lim\limits_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x-1}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x^2}{(\arcsin x)^2}$

解：

(3) 因为 $x\to 0, 1-\sqrt[3]{1-x^2}\sim\dfrac{1}{3}x^2$, $\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$;

所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=\dfrac{2}{3}$

典型例题

例3. 求极限：(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+3x)}{\sin x}$; (2) $\lim\limits_{x\to\infty} x(e^{\frac{1}{x}}-1)$; (3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x-1}$; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x^2}{(\arcsin x)^2}$

解： (4) 因为 $x\to 0, \sin x^2\sim x^2, \arcsin x\sim x$;

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x^2}{(\arcsin x)^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)x^2}{x^2}=1$

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$,

可知：$\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3+\alpha(x)$,

其中 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0$

所以：$f(x)=\tan 2x\cdot\left(e^{(3+\alpha(x))(5^x-1)}-1\right)$

故：
$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x\cdot\left(e^{(3+\alpha(x))(5^x-1)}-1\right)}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot(3+\alpha(x))(5^x-1)}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot(3+\alpha(x))\cdot\ln 5\cdot x}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}2\cdot(3+\alpha(x))\cdot\ln 5=6\ln 5$$

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解： 注意到 $\lim\limits_{x\to 0}(5^x-1)=0$; 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)=0$; 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan 2x}=0$

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解： 注意到 $\lim\limits_{x\to 0}(5^x-1)=0$; 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)=0$; 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan 2x}=0$

故当 $x\to 0$ 时, $\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)\sim\dfrac{f(x)}{\tan 2x}$ 又 $5^x-1\sim x\ln 5$

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解： 注意到 $\lim\limits_{x\to 0}(5^x-1)=0$; 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)=0$; 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan 2x}=0$

故当 $x\to 0$ 时, $\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)\sim\dfrac{f(x)}{\tan 2x}$ 又 $5^x-1\sim x\ln 5$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(x)}{\tan 2x}}{x\ln 5}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\ln 5\cdot x\tan 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2\ln 5\cdot x^2}$

典型例题

例4. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解： 注意到 $\lim\limits_{x\to 0}(5^x-1)=0$; 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)=0$; 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan 2x}=0$

故当 $x\to 0$ 时, $\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\tan 2x}\right)\sim\dfrac{f(x)}{\tan 2x}$ 又 $5^x-1\sim x\ln 5$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(x)}{\tan 2x}}{x\ln 5}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\ln 5\cdot x\tan 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2\ln 5\cdot x^2}$

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\tan 2x}\right)}{5^x-1}=3$, 故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2\ln 5\cdot x^2}=3$； 所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=6\ln 5$.

作业题：

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-f(x)\tan 3x}-1}{\ln(1+2x)}=2$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

求极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x}=0$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

求极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x}=0$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

求极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x}=0$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}-\frac{\sin x}{x}=0\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1-1=0$$

典型例题

注意：在乘、除项因子可以用等价无穷小代换；在加、减项要慎用等价无穷小

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

解： 因为当 $x\to 0$ 时， $\tan x\sim x, \sin x\sim x$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^3}=0$

或者 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3/6}{x^3}=\dfrac{1}{6}$

求极限： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x}=0$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}-\frac{\sin x}{x}=0\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1-1=0$$

典型例题

求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}$

利用 $\tan x = x + o(x), \sin x = x + o(x)$

得：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+o(x))-(x+o(x))}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{o(x)-o(x)}{x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x}=0$$

思考：高阶无穷小的计算规律

$\sin x = x + o(x)$; $\tan x = x + o(x)$; $\arctan x = x + o(x)$;$\arcsin x = x + o(x)$;

$e^x - 1 = x + o(x)$; $\ln(1+x) = x + o(x)$; $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right)$

问题1: 上面有好多 $o(x)$, 它们都是一样的么?

思考：高阶无穷小的计算规律

$\sin x = x + o(x)$; $\tan x = x + o(x)$; $\arctan x = x + o(x)$;$\arcsin x = x + o(x)$;

$e^x - 1 = x + o(x)$; $\ln(1+x) = x + o(x)$; $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right)$

问题1: 上面有好多 $o(x)$, 它们都是一样的么?

$o(x)$ 表示的是 $x \to 0$ 时 x 的高阶无穷小；所以是一样；

思考：高阶无穷小的计算规律

$\sin x = x + o(x)$; $\tan x = x + o(x)$; $\arctan x = x + o(x)$;$\arcsin x = x + o(x)$;

$e^x - 1 = x + o(x)$; $\ln(1+x) = x + o(x)$; $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right)$

问题1: 上面有好多 $o(x)$, 它们都是一样的么?

$o(x)$ 表示的是 $x \to 0$ 时 x 的高阶无穷小；所以是一样；

问题2: $o(x) \pm o(x)$; $o(x) \cdot o(x)$; $\frac{o(x)}{o(x)}$ 这些运算有意义么？如果有意义，结果是什么？

思考：高阶无穷小的计算规律

问题2: $o(x) \pm o(x); o(x) \cdot o(x); \dfrac{o(x)}{o(x)}$ 这些运算有意义么？如果有意义，结果是什么？

从“高阶无穷小”的角度考虑，这些计算是有意义的；

因为 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x) \pm o(x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \left[\dfrac{o(x)}{x} \pm \dfrac{o(x)}{x}\right] = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x)}{x} \pm \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x)}{x} = 0 \pm 0 = 0$

所以 $o(x) \pm o(x) = o(x)$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x) \cdot o(x)}{x^2} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x)}{x} \cdot \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{o(x)}{x} = 0$. 所以 $o(x) \cdot o(x) = o(x^2)$

而 $\dfrac{o(x)}{o(x)}$ 可以看作是 $\dfrac{0}{0}$ 型，需要问题具体分析；尽量不要尝试作 $\dfrac{o(x)}{o(x)}$

思考：高阶无穷小的计算规律

$x \to a$ 时，$m, n > 0$考虑下面问题：

(1) $\mathrm{o}[(x-a)^n] - \mathrm{o}[(x-a)^n] = ???$

(2) $\mathrm{o}[(x-a)^m] \pm \mathrm{o}[(x-a)^n] = ???$

(3) 若 k 任意一个不为 0 的常数，$\mathrm{o}[k(x-a)^n] = \mathrm{o}[(x-a)^n]$ 对么?

(4) $\mathrm{o}[(x-a)^m] \cdot \mathrm{o}[(x-a)^n] = ???$

(5) $n > m, (x-a)^m \cdot o[(x-a)^n] = ???$

(6) $m > n, \dfrac{\mathrm{o}[(x-a)^m]}{(x-a)^n} = ???$

(7) $\dfrac{\mathrm{o}[(x-a)^m]}{\mathrm{o}[(x-a)^n]} = ???$

思考：高阶无穷小的计算规律

$x \to a$ 时，$m, n > 0$考虑下面问题：

(1) $o[(x-a)^n] - o[(x-a)^n] = o[(x-a)^n]$

(2) $o[(x-a)^m] \pm o[(x-a)^n] = o[(x-a)^{\min\{m,n\}}]$

(3) 若 k 任意一个不为 0 的常数，$o[k(x-a)^n] = o[(x-a)^n]$ 对么？ 对的

(4) $o[(x-a)^m] \cdot o[(x-a)^n] = o[(x-a)^{m+n}]$

(5) $n > m, (x-a)^m \cdot o[(x-a)^n] = o[(x-a)^{m+n}]$

(6) $m > n, \dfrac{o[(x-a)^m]}{(x-a)^n} = o[(x-a)^{m-n}]$

(7) $\dfrac{o[(x-a)^m]}{o[(x-a)^n]} =$ 当 $m > n$ 时，$o[(x-a)^{m-n}]$ ✗

尽量不要尝试作除法

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\tan 5x = 5x + o(5x) = 5x + o(x)$$

$$\sin 3x = 3x + o(3x) = 3x + o(x)$$

$$1-\cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\tan 5x = 5x + o(5x) = 5x + o(x) \qquad 1-\cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin 3x = 3x + o(3x) = 3x + o(x)$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{5x + o(x) + \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{3x + o(x)}$$

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\tan 5x = 5x + o(5x) = 5x + o(x) \qquad 1-\cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin 3x = 3x + o(3x) = 3x + o(x)$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{5x + o(x) + \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{3x + o(x)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{5x + \frac{x^2}{2} + o(x)}{3x + o(x)}$$

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\tan 5x = 5x + o(5x) = 5x + o(x) \qquad 1-\cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin 3x = 3x + o(3x) = 3x + o(x)$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{3x+o(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5x+\frac{x^2}{2}+o(x)}{3x+o(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)}{3x+o(x)}$$

典型例题

例5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$

解：当 $x\to 0$ 时，

$$\tan 5x = 5x + o(5x) = 5x + o(x) \qquad 1-\cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin 3x = 3x + o(3x) = 3x + o(x)$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x} = \lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{3x+o(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5x+\frac{x^2}{2}+o(x)}{3x+o(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{5x+o(x)}{3x+o(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{5+o(x)/x}{3+o(x)/x}=\frac{5}{3}$$